

docs/modules/ui-e2e-tests.md

UI E2E тест тўплами (Playwright) - SPEC (фойдаланувчи билан савол-жавобда келишилган)

Мақсад

Фақат UI орқали, ҲАҚИҚИЙ браузерда юрадиган катта регресс тўплами: илова кўтарилади, браузер ҳақиқий фойдаланувчидек ишлайди - формалар тўлдиради, тугмалар босади, натижани экранда кўради. **ФАҚАТ КЕРАК БЎЛГАНДА** қўлда ишга туширилади (доимий эмас - узоқ прогон).

Нега шарт: gradle web тестлар JS'ни умуман кўрмайди ва транзакцион тестлар lazy/жонли хулқни ушламайди (SABOQLAR «СОХТА ЯШИЛ» - 054, 086, 079 form-layout: учаласини ҳам тестлар эмас, жонли кўрик тутди). Бу тўплам айнан ўша синф хатоларни автоматлаштиради.

Қарорлар (фойдаланувчи, - савол-жавоб натижаси)

- Восита:** Playwright for Java (`com.microsoft.playwright` , test-scope dependency; Node/npm КИРМАЙДИ). Биринчи прогонда браузер бинарлари юкланади (бир марта, кейин кеш).
- База:** алоҳида `averpo_ui_test` (номи '_test' билан тугайди - TestDbSafetyGuard талабига мос). TEST-NAVBAR навбатига КИРМАЙДИ - оддий тестлар ва coder'лар билан тўқнашмайди.
- Браузер:** фақат Chromium (headless default; debug учун headed режим -Duitest.headed=true).
- Қамров:** барча сценарий УЗбекчада + муҳим оқимларнинг 375px мобил варианты; ru/en учун биттадан тил-алмашиш smoke.
- MVP тўплами:** катта саёҳатлар + JS компонентлар (~50-70 сценарий, тахминий прогон 10-20 дақиқа).
- Юритиш қондаси (ДОИМИЙ):** пойдевор+MVP'ни битта coder қуради; кейин ҲАР ЯНГИ feature картасига «UI тест банди» киради - тўплам feature билан бирга ўсади.
- Далиллар:** фақат ЙИҚИЛГАН тестда screenshot + Playwright trace (build/uitest-artifacts/; трейс қадамма-қадам қайта кўрилади).
- Флейк:** 1 автоматик ретрай; ретрайда ўтса FLAKY деб белгиланиб ҳисоботда кўринади (йиғилса алоҳида тузатиш тўлқини).

Тузилма

- Алоҳида Gradle source set: `src/uitest/java` + `uitest` таски. `./gradlew test` га УЛАНМАЙДИ - фақат қўлда: `./gradlew uitest` (қисман: `--tests "/*.InvoiceJourneyTest"`).
- Тест ўзи иловани кўтаради: `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` + Playwright ўша портга уланади - dev сервер (8080) билан тўқнашмайди, битта буйруқ билан ҳаммаси.
- Профиль `uitest` : `ui_test` база URL, admin пароли test-properties орқали (мавжуд test профили қолипи); DefaultChartInitializer каби seeder'лар хулқи test профили билан бир хил кўриб чиқилади.
- Login ҲАҚИҚИЙ UI орқали (login саҳифаси + пароль киритиш тести ҳам қамров қисми); сессия context per-suite реюз (тезлик).
- Ҳолат изоляцияси:** ҳар suite олдидан база ТОЗА ҳолатга келтирилади (schema Liquibase'дан бир марта; маълумот - truncate + seed helper, factory-reset service қолипи). Сценарийлар бир-бирига боғланмайди; тартибдан мустақил.

- Page Object қатлами: `pages/` (LoginPage, InvoiceFormPage, ...) - селекторлар бир жойда, JTE ўзгарса битта жой тузатилади. Селекторлар афзал тартиби: роль/label (getByRole/getByLabel) → id → CSS (тестга махсус data-testid фақат иложсиз жойда).

MVP сценарий каталоги (~50-70)

Саёҳатлар (ҳар бири тўлиқ оқим, GL/қолдиқ текшируви экран орқали): setup оқими (reset → биринчи созлаш); миждоз+товар яратиш → invoice (combobox билан) → POSTED → тўлов → AR ёпилди → P&L/BS'да акс; таъминотчи → PO → bill'га айлантириш → тўлов; expense; SalesReceipt; CreditMemo → apply; VendorCredit; чет валюта invoice (курс prefill + home жами); банк ўтказма (USD↔UZS, калькулятор билан); reconciliation кичик оқим; inventory: кирим (bill) → adjustment акт → transfer акт → қолдиқ/movements текшируви; payroll: run → тўлов → ведомость; Excel import (шаблон юклаш); factory reset (тасдиқ занжири); қидирув (/ фокус + натижага ўтиш); аудит журнали ёзувлари.

JS компонентлар (ҳар бири алоҳида майда тестлар - икир-чикир): combobox: қидирув/клавиатура/quick-add модал/BR хато/динамик сатр; мини-калькулятор: «=» ифода → боғлиқ майдонлар янгиланиши (086 регресси!); контекстли ёрдам: саҳифа ва майдон (?) ҳар икки layout'да (079 регресси!), Esc//ташқи click; мега-меню; drawer'лар; жадвал row-click; UoM бирлик филтри + нарх prefill; курс autofill занжири; формада home жами жонлилиги; сатр қўшиш/ўчиришда жами (088 регресси).

Мобил (375px): асосий саёҳатлардан 8-10 таси + drawer/bottom-sheet хулқлари. **Тил smoke:** ru ва en'да биттадан кириш+invoice рўйхати.

Қоидалар

- PostingService'га тегилмайди, ҳужжатлар фақат UI орқали - бу тўпламнинг бутун маъноси (server API чақириқлари ТАҚИҚ, фақат seed helper истисно).
- Прогон ҳисоботи: жами/ўтди/FLAKY/йиқилди + йиқилганларга trace йўли. Флейк белгиланганлар рўйхати ҳисобот охирида.
- Бу тўплам Темур дарвозасига КИРМАЙДИ (у тез гейтни сақлайди); қачон юргизиш арбитр/фойдаланувчи қарори: катта тўлқин ёпилганда, deploy'дан олдин, катта refactor'дан кейин.
- Аралаш ёзув: тест номлари/изоҳлар мавжуд қоидада (кирилл изоҳ).

Тестлар қурилишининг ўз тести (пойдевор қабул мезони)

Пойдевор картаси қабул қилинишида камида: login саёҳати + битта тўлиқ invoice саёҳати + combobox компонент тести + битта мобил сценарий + битта атайлаб йиқилган тестда trace/screenshot чиқиши (далил механизми ишлаши) кўрсатилади.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Уч тил тўлиқ матрицаси; Firefox/WebKit; параллел shard'лаш; CI/cron'да автоматик тунги прогон; визуал regression (screenshot диффи).